

一、巴黎地铁

（一）基本情况

1.建设历程

巴黎地铁作为全球最早运营的地铁系统之一，其发展大致可分为四个阶段：①**核心路网成型（1895-1920s）**：1895年巴黎市议会投票决定由市政府出资建设地铁1号线，到1929年10条地铁线路投运，地铁网络主干线基本成型覆盖巴黎核心区，线路总长达112公里；②**线路扩张阶段（1930-1980s）**：30年代初巴黎市区人口增长停滞，郊区人口大幅增长，地铁逐步向郊区扩张，原有线路延长，区域快线（RER）也逐步兴起并接入地铁网络，开创“地铁+RER”模式，到1990年15条地铁线路长达199公里，5条RER线路总长398公里；③**自动化升级阶段（1990-2010s）**：巴黎地铁新建全自动化线路，同时对部分传统线路进行自动化改造；④**大巴黎时代（2010年-至今）**：启动“大巴黎¹”快线项目，计划修建长达200公里的全新自动轨道快线，进一步提高中心城外围的交通流动性。

2.运营模式

目前，巴黎城市轨道交通网络主要包括了地铁（Métro）、区域快线（RER）、区域铁路（Transilien）和有轨电车（Tramway），与地面公交共同构成巴黎的公共交通系统。巴黎市政府将公共交通服务作为一项社会公益服务，公共交通

¹ 巴黎按照行政区划有大、小巴黎，小巴黎即巴黎市区，面积105平方公里，人口约220万，大巴黎即法兰西岛，包括巴黎市区和周边地区，面积为12012平方公里，人口约为1214万。

线路由政府管理机构巴黎大区交通管理委员会 (IDFM) 负责规划和投资，然后以成本加成和政府购买服务模式交由运营公司建设、运营和维护。服务报酬收入通常可以覆盖运营公司的运营管理和维护支出，实现盈亏平衡。

3.运营现状

(1) 运营里程

截至 2024 年末，巴黎地铁共有 16 条线路，总里程 240.6 公里，设 320 座站点，覆盖整个巴黎市区及部分近郊区域，尤其是在巴黎市区，几乎实现“500 米一站”。此外，巴黎区域快线 (RER) 有 5 条主线，线路总长 602 公里，共有 257 座站点，其中 33 座位于巴黎市区，其余分布在近郊。

(2) 客运量

2024 年的地铁客运量达 14.76 亿人次²，日均客运量 404 万人次，客流强度达 1.68 万人次/公里/日，占大巴黎公共交通客运总量 (310.8 亿人次) 的 47.5%。

(3) 运营可靠性

由于 IDFM 在服务合同中加强对运营服务质量的要求，2024 年巴黎地铁累计准点率为 96.18%，相较 2023 年的 92.73% 有明显提升，但仍有部分线路的准点率不到 90%。2025 年上半年的调查显示乘客满意度为 88.2%，相较 2024 年的 87% 也有明显提升。

² 2024 年大巴黎经济回顾-交通运输。

（二）巴黎公共运输公司（RATP）可持续运营分析

1.公司基本情况

自 1949 年起，巴黎地铁由巴黎公共运输公司（RATP）负责建设、运营和维护。发展至今，RATP 获得巴黎大区范围内地铁（16 条线）、RER（A、B 线）、巴士（4800 辆）、有轨电车（18 条线）等交通线路的运营管理权，承担了巴黎 80% 的客运量。同时布局国际市场，通过子公司 RATP Dev 运营五大洲 16 个国家的公共交通系统，服务超过 780 座城市，全球年客流量超 41 亿人次，成为全球第三大城市公共交通运营商。

（1）发展历程

第一阶段：（1949 年成立 - 20 世纪 90 年代初）本土运营者

RATP 于 1949 年正式成立，通过国有化整合了巴黎大区的各类公共交通运营商，核心定位为“建设和运营好巴黎本地的交通网络”。该阶段形成了两大核心能力的沉淀：一是高密度、大客流、多模式换乘的运营经验；二是在巴黎地铁 14 号线的建设和运营中，实践了“全自动无人驾驶地铁技术”。

第二阶段：（20 世纪 90 年代 - 21 世纪初）国际化的初步探索与模式确立

随着欧洲放松管制和全球城市化的推进，RATP 逐步开展全球化布局。

①**成立专门机构。**RATP 成立了全资子公司 RATP Dev，专门负责在国际市场上提供咨询、技术援助和运营管理服务。

②轻资产模式。以“咨询顾问和管理合同”的形式参与国际项目，为许多国家的新建地铁项目（如韩国仁川地铁、墨西哥城地铁）提供技术咨询和员工培训。

③从咨询到运营。凭借咨询项目中建立的信誉，开始争取直接运营海外交通网络的全权合同，包括获得“意大利米兰”公交网络的运营权等，证明了其模式可以在巴黎之外成功复制。

第三阶段：（21 世纪初 -2010 年代末）全球扩张，真正跻身全球交通运营商的“第一梯队”

①技术优势打开市场。成熟的“全自动地铁运营经验”成为国际招标中的决定性优势，运营中国香港、沙特阿拉伯、伦敦、休斯顿和达拉斯等不同城市公共交通线路。

②业务模式多元化。不仅限于地铁和公交，还将业务拓展至城际铁路、有轨电车、机场快线等多种交通模式，塑造了综合交通解决方案的能力。

第四阶段：（2010 年代末至今）集团化重组与创新生态

①集团化架构重组：2019 年，RATP 进行重大改组，成立 RATP 集团。

②创新与可持续发展：一是收购或合作多家运营商；二是探索共享单车、电动滑板车等“最后一公里”解决方案，构建完整的出行生态。

（2）经营业务

RATP 集团业务涵盖公共交通服务、基础设施管理、城市服务、安全服务等多领域，其中公共交通服务是最大的营

收来源，包括大巴黎公共交通的运营和外部公共交通服务市场的拓展；其次为基础设施管理业务，主要包括巴黎大区的轨道、车站、隧道的维护、升级和新线建设、技术支持等业务。2024 年 RATP 集团总营收 71.4 亿欧元，公共交通服务业营收达 57.34 亿欧元，占总营收的 80%，基础设施管理业务营收达 11.79 亿元，占总营收的 17%。

表 1 RATP 业务构成及营收分析

业务	业务概述	业务范围	收入来源	2024 年 营收（亿 欧元）
公共交通服务	巴黎大区：1. 负责法国巴黎大区传统垄断性公共交通网络运营服务；2. 参与公开市场竞争拿到新型线路的运营权	1. 公共交通运营：涵盖地铁、公交、有轨电车、RER 等多种公共交通运营 2. 配套服务：车站内活动运营、零售网点管理	1. 基础收入：与 IDFM 约定的服务报酬 2. 附加收入：广告收入、商业租赁收入、罚款收入等 3. 补贴：政府及欧盟的补贴	38.38
	其他地区：负责法国及海外交通网络的开发与运营，通过全球约 100 家子公司运作，拓展国际出行服务市场		运营收入、广告商业收入	18.96
城市服务	主要提供“智慧可持续城市”相关服务	1. 电信：部署通信基础设施 2. 房地产：地产开发与运营 3. 能源：与能源集团合作参与能源项目 4. 城市物流：依托公交场站资源开展城市物流服务 5. 新型出行：投资并运营创新出行相关项目（如共享单车、共享汽车配套）	-	0.42
基础设施管理	负责交通基础设施的维护、更新与安全保障，服务于集团长期运营的铁路网络及外部重大项目（如大巴黎快线）	1. 长期网络维护：管理 RATP 铁路网络的基础设施，负责设施的日常维护与更新 2. 重大项目支持：参与大巴黎快线网络的筹备、维护及技术管理	1. 基础收入：与 IDFM 约定的服务报酬 2. 大巴黎快线项目的筹备与维护收入 3. 政府补贴	11.79
安全服务	负责公共交通场景的安全保障	保障乘客、员工的生命和财产安全	按服务付费	1.66

业务	业务概述	业务范围	收入来源	2024 年 营收（亿 欧元）
其他服 务	票务与出行服务集成	设计、集成、运营并维护票 务系统、多模式出行信息系 统、运营辅助系统等	-	0.19
	商业空间管理	营销并管理交通设施内的商 业空间（如车站商铺）	-	
	设施维护	为机场、医院、大型综合体 等提供电梯/自动扶梯维护及 安全系统安装服务	-	
合计				71.40

数据来源：RATP 2024 Annual Report，中大咨询分析

2. 可持续经营分析

近年来 RATP 的营收逐年增加，2024 年营收总额达到 71.4 亿欧元，同比增长 9.6%；息税前利润常年为正。



图 1 RATP 近三年营收利润情况

数据来源：RATP 2024 Annual Report，中大咨询分析

RATP 能够实现可持续平衡主要可以概括为以下几方面：

（1）RATP 与 IDFM 签订服务购买合同保障运营和财务的可持续性

RATP 营业收入主要来源于 IDFM 支付的报酬（基于其在巴黎提供的公共交通服务、基础设施管理服务等），2024 年 IDFM 向 RATP 支付 52.75 亿欧元，在集团 2024 年总营收占比约 74%。IDFM 支付的报酬主要可以分为运营报酬、投资

报酬等。运营报酬根据 **RATP** 的运营成本进行核算，可以覆盖 **RATP** 运营公共交通线路的人员、能源等运营成本，**投资报酬**可以覆盖地铁等基础设施的折旧和资本利息支出费用。此外还设置超额服务奖金，用于激励 **RATP** 超额完成服务质量指标，如 2024 年公交服务覆盖率从 86% 上升至 90%，乘客满意度达 87%，触发额外约 2500 万欧元的绩效奖金。

在此服务购买机制下，**RATP** 主要来自合同约定报酬的收入多数时候能够覆盖经营成本，2022 年和 2023 年的亏损由能源危机、外拓业务亏损等多方原因导致，2024 年通过使用清洁能源、改善用工条件，出售亏损业务等多种方式实现归母净利润回正。

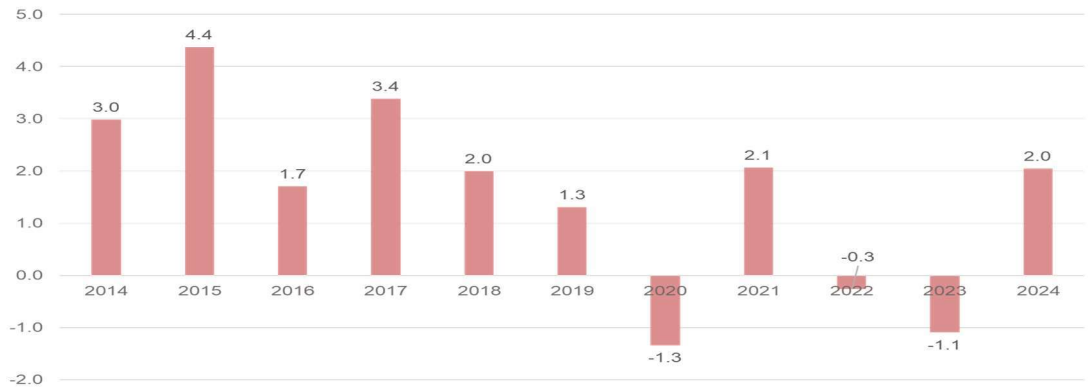


图 2 **RATP** 历年归母净利润（亿欧元）

数据来源：**RATP 2024 Annual Report**，中大咨询分析

（2）积极布局法国非巴黎区域业务和国外业务，依托巴黎大区的成熟技术和运营经验，以技术输出形式抢占外部市场，为业务可持续增长提供支撑

RATP 下设专业子公司负责经营管理外部市场业务，优先选择进入“人口密集、交通升级需求强”的国内市场或“政府投资力度大、自动化/低碳需求强”的外国市场，以轻资产输出方式，提供地铁投资-建设-运营等全链条咨询和地铁运

营服务，将巴黎地铁自动化、公交电动化运维等成熟经验输出至外部市场。2024 年国际市场贡献营收 11.79 亿欧元，占总营收比重约 16.5%，比 2023 年增加约 1 个百分点。

（三）IDFM 可持续运营分析

巴黎的轨道交通规划和投资任务由政府管理机构 IDFM 负责，相较于国内轨道交通开发运作模式有所区别，因此本报告进一步对 IDFM 的收支平衡情况进行了进一步分析。

IDFM 收入支出整体平衡。2024 年 IDFM 实际运营支出为 115 亿欧元，其中 105 亿欧元用于运营商的公共交通网络运营。IDFM 总营收 126 亿欧元，能够保证巴黎公共交通系统持续稳定运行，营收构成主要包括公共交通税、票务收入和补贴收入。

第一，面向社会企业设置公共交通税，作为最重要收入之一。2024 年 IDFM 公共交通税款收入 64 亿欧元，占全年收入 50.8%。公共交通税面向所有在公共交通服务范围内且职工人数超过 9 人的企业征收，需按照工资总额的一定比例上缴公共交通税，是保证公共交通可持续的重要来源。

第二，出台了公共交通企业补贴政策，促进公共交通出行率。巴黎大区政策规定企业要为乘坐公共交通上下班通勤的员工报销 50% 的票价，吸引更多居民选择公共交通出行。2024 年票务收入 43 亿元，占总营收比重 34%。

第三，财政补贴弥补收支缺口。政府补贴来自中央政府和地方政府，若大巴黎区公共交通建设投资和运营维护经营还有资金缺口，将由财政补齐。